

FPV DRONE İZLEME YARIŞMASI

Görüntü ve Tespit Kutusu Kayıt Formatı Ek Doküman Taslağı

2026



Sürüm	V1.1
Tarih	01.07.2026
Kapsam	Yarışma uçuşu görüntü kareleri ve hedef İHA tespit kutusu kayıtları
Teslim Paketi	goruntu/ klasörü + tespit_kaydi.csv
Paket Adlandırması	Takım ismi ve deneme numarası esas alınır
Durum	Yayınlanabilir formatta hazırlanmış teknik taslak

İçindekiler

- 1. Amaç ve kapsam
- 2. Dayanak alınan dokümanlar
- 3. Tanımlar ve kısaltmalar
- 4. Teslim paketi
- 5. goruntu/ klasörü ve görüntü dosyaları
- 6. Zaman damgası bindirme standardı
- 7. tespit_kaydi.csv dosyası
- 8. Zorunlu CSV şeması
- 9. Değerlendirme yazılımı ile eşleştirme
- 10. Geçerlilik ve hata kuralları
- 11. Hedef kaybı ve tespit yok durumu
- Ek-A: Örnek teslim paketi
- Ek-B: CSV örnekleri
- Ek-C: Kontrol listesi
- Kaynaklar



Sürüm Geçmişi

Sürüm	Tarih	Hazırlayan	Açıklama
V1.0 Taslak	29.06.2026	Teknik taslak	İlk yayınlanabilir format: görüntü/ klasörü + tespit_kaydi.csv.
V1.1 Taslak	01.07.2026	Teknik taslak	İngilizce terimler Türkçeleştirildi; paket adlandırmasında takım ismi esas alındı.

1. Amaç ve kapsam

Bu ek doküman taslağı, FPV Drone İzleme Yarışması kapsamında yarışmacı takımların uçuş sırasında ürettikleri görüntü kareleri ile hedef İHA tespit kutusu verilerini standart, otomatik değerlendirilebilir ve hakem denetimine uygun biçimde teslim etmeleri için hazırlanmıştır.

Formatın amacı; görüntü dosyası, kare numarası, milisaniye zaman damgası, otonom mod durumu ve hedef tespit kutusu verileri arasında birebir eşleşme sağlamaktır. Böylece hakem değerlendirme yazılımı her satırı doğru görüntü karesiyle eşleştirerek kare bazlı takip başarısını hesaplayabilir.

2. Dayanak alınan dokümanlar

Bu taslak aşağıdaki resmi yarışma dokümanlarındaki hükümlerle tutarlı olacak şekilde hazırlanmıştır:

Doküman	Sürüm/Tarih	İlgili hüküm	Bu taslaktaki karşılık
FPV Drone İzleme Yarışması Teknik Şartnamesi	V1.3 / 21.05.2026	Kamera görüntüsünün canlı aktarılması, kayıt altına alınması ve yarışma sonrası hakem heyetiyle paylaşılması.	Görüntü kareleri görüntü/ klasöründe zaman damgası bindirmesi ile teslim edilir.
FPV Drone İzleme Yarışması Teknik Şartnamesi	V1.3 / 21.05.2026	Hedef drone'un 11 manevra boyunca otonom takip edilmesi.	otonom_mod alanı ile değerlendirme aralığı ayrıştırılır.
Yarışma Bilgilendirme Dokümanı	V1.0 / 20.05.2026	Hedef tespit kutusu referans kutu ile en az %30 kesişime sahip olmalıdır; manevra için %80 başarılı kare gerekir.	CSV'de kutu_x, kutu_y, kutu_genislik, kutu_yukseklik alanları zorunlu tutulur.
Yarışma Bilgilendirme Dokümanı	V1.0 / 20.05.2026	Takip kutuları manevra süresince saniyede minimum 5 adet olmalıdır.	Kayıt frekansı için minimum 5 Hz şartı yazılmıştır.
Yarışma Bilgilendirme Dokümanı	V1.0 / 20.05.2026	Otonom moda geçildiği andan itibaren saniye ve milisaniye cinsinden zaman damgası başlatılmalı ve sağ üst köşeye gömülmelidir.	zaman_damgası_ms ve görüntü bindirme standardı zorunlu kılınmıştır.

Kaynak URL'leri doküman sonunda "Kaynaklar" bölümünde verilmiştir.

3. Tanımlar ve kısaltmalar

Terim	Tanım
Kare	Değerlendirmeye sunulan tekil görüntü karesi. Frame.
kare_no	Teslim edilen görüntü dizisi içinde ilgili kareye atanmış benzersiz, artan sıra numarası. Frame id'si.
zaman_damgasi_ms	Otonom takip başlangıcına göre milisaniye cinsinden zaman damgası.
Tespit kutusu	Hedef İHA'yı çevreleyen dikdörtgen tespit alanı. Bu dokümanda xywh formatı kullanılır.
xywh	Sol üst köşe x, sol üst köşe y, genişlik, yükseklik. Birim pikseldir.
Kesişim/Birleşim Oranı (IoU)	Takım tespit kutusu ile hakem referans kutusu arasındaki kesişim/birleşim oranı.
otonom_mod	Hedef takip kararları ve uçuş komutları yarışmacı sistemi tarafından otonom üretildiğinde 1; aksi durumda 0.
hedef_gorunur	Takım sistemi hedefi tespit edilmiş ve takip edilebilir kabul ettiğinde 1; hedef kaybı veya tespit yoksa 0.

4. Teslim paketi

Her takım, her resmi deneme için tek bir teslim paketi oluşturacaktır. Paket adı takım ismini ve deneme numarasını içermelidir. Takım ID'si yerine takım ismi kullanılacaktır.

TAKIM_<TAKIM_ISMI>_DENEME_<DENEME_NO>.zip

Takım ismi dosya adında boşluk içermemelidir. Boşluk yerine alt çizgi "_" kullanılmalıdır. Türkçe karakterlerin sistemler arası uyumluluk için sadeleştirilmesi tavsiye edilir.

Örnek: TAKIM_MKE_FPV_DENEME_01.zip

Arşiv açıldığında klasör yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır:

```
TAKIM_<TAKIM_ISMI>_DENEME_<DENEME_NO>/
├── goruntu/
│   ├── kare_000000_zaman_000000000.png
│   ├── kare_000001_zaman_000000033.png
│   ├── kare_000002_zaman_000000067.jpg
│   └── ...
└── tespit_kaydi.csv
```

Zorunlu teslim unsurları

- goruntu/ klasörü: değerlendirme kareleri, zaman damgası bindirmesi ile birlikte.
- tespit_kaydi.csv: her görüntü karesine karşılık gelen tespit ve mod bilgileri.
- CSV'deki goruntu_adi değerleri goruntu/ klasöründeki dosya adlarıyla birebir aynı olmalıdır.

5. görüntü/ klasörü ve görüntü dosyaları

görüntü/ klasörü, değerlendirmeye sunulan görüntü karelerini içerir. Her görüntü dosyasının okunabilir, bozulmamış ve tek bir kareyi temsil eden statik görüntü formatında olması gerekir.

Kural	Açıklama
Kabul edilen formatlar	.png, .jpg, .jpeg,
Kabul edilmeyen formatlar	Video dosyaları, animasyonlu görüntüler, çok sayfalı görüntüler, sıkıştırma arşivi içindeki ek arşivler.
Dosya adı	kare_<kare_no>_zaman_<zaman_damgasi_ms>.<uzantı>
Kare sıralaması	kare_no değerleri artan sırada olmalıdır. Aynı kare_no birden fazla görüntüde kullanılamaz.
Zaman damgası sıralaması	zaman_damgasi_ms değerleri geriye gitmemelidir. Aynı zaman damgası birden fazla karede kullanılmamalıdır.
Bindirme	Her görüntünün sağ üst köşesinde kare_no ve zaman_damgasi_ms okunabilir şekilde bulunmalıdır.

Zorunlu dosya adı formatı:

kare_<6 haneli kare_no>_zaman_<9 haneli zaman_damgasi_ms>.<uzantı>

Örnek geçerli dosya adları:

kare_000000_zaman_000000000.png
kare_000001_zaman_000000033.png
kare_001452_zaman_000048400.jpg

6. Zaman damgası bindirme standardı

Otonom takip başlangıcı, resmi değerlendirme için zaman sıfırı kabul edilir. Bu anda kare_no 0 ve zaman_damgasi_ms 0 olarak başlatılmalıdır. Görüntü üzerindeki bindirme, CSV ve dosya adı aynı bilgileri taşımaktadır.

zaman_damgasi_ms: 000048400
kare_no: 001452
OTONOM: 1

- Bindirme görüntünün sağ üst köşesinde olmalıdır.
- Bindirme hedef drone'u, tespit kutusunu veya önemli görsel bilgileri kapatmamalıdır.
- Yazı rengi ve arka plan kontrastı, güneşli/düşük kontrastlı görüntülerde okunabilir olmalıdır.
- Bindirme okunabilirliği için yarı saydam koyu arka plan veya beyaz metin kullanılabilir.
- Bindirmede en az kare_no, zaman_damgasi_ms ve OTONOM bilgisi bulunmalıdır.

7. tespit_kaydi.csv dosyası

tespit_kaydi.csv, her teslim görüntüsüne karşılık gelen hedef tespit ve mod bilgilerini içerir. Dosya UTF-8 kodlamalı olmalı; ayırıcı olarak virgül kullanılmalı; ondalık sayılarda nokta kullanılmalıdır.

Özellik	Kural
Dosya adı	tespit_kaydi.csv
Kodlama	UTF-8
Ayırıcı	Virgül ,
Ondalık gösterim	Nokta .
Başlık satırı	Zorunlu ve tam olarak belirtilen sırada olmalıdır.
Boş satır	Dosya içinde boş satır bulunmamalıdır.
Yorum satırı	Kabul edilmez.
Birim	Tüm tespit kutusu koordinatları piksel cinsindendir.

8. Zorunlu CSV şeması

Resmi değerlendirme için önerilen minimum CSV başlığı aşağıdaki gibidir. Alan adları Türkçedir; ancak yazılım uyumluluğu için Türkçe karakter içermez.

```
kare_no,zaman_damgasi_ms,goruntu_adi,otonom_mod,hedef_gorunur,kutu_x,kutu_y,kutu_genislik,kutu_yukseklik,guven_skoru
```

Alan	Tip	Zorunlu	Geçerli değer	Açıklama
kare_no	tam sayı	Evet	0, 1, 2, ...	Teslim edilen görüntü dizisindeki kare numarası. Dosya adı ve bindirme ile aynı olmalıdır.
zaman_damgasi_ms	tam sayı	Evet	0 veya pozitif	Otonom takip başlangıcından itibaren milisaniye. Dosya adı ve bindirme ile aynı olmalıdır.
goruntu_adi	metin	Evet	Dosya adı	goruntu/ klasöründeki görüntünün dosya adıdır. Dosya yolu içermemelidir.
otonom_mod	tam sayı	Evet	0 veya 1	Otonom takip modu aktifse 1; değilse 0.
hedef_gorunur	tam sayı	Evet	0 veya 1	Hedef tespit edilmişse 1; tespit yoksa 0.
kutu_x	ondalıklı sayı	Evet	$0 \leq x < \text{goruntu_genislik}$	Tespit kutusunun sol üst x



				koordinatı.
kutu_y	ondalıklı sayı	Evet	$0 \leq y < \text{goruntu_yukseklık}$	Tespit kutusunun sol üst y koordinatı.
kutu_genislik	ondalıklı sayı	Evet	≥ 0	Tespit kutusu genişliği. hedef_gorunur=1 iken pozitif olmalıdır.
kutu_yukseklık	ondalıklı sayı	Evet	≥ 0	Tespit kutusu yüksekliği. hedef_gorunur=1 iken pozitif olmalıdır.
guven_skoru	ondalıklı sayı	Evet	0.0 - 1.0	Tespit/takip güven skoru. Tespit yoksa 0.00 yazılmalıdır.

Koordinat sistemi:

Orijin: görüntünün sol üst köşesi
 x eksen: sağa doğru artar
 y eksen: aşağı doğru artar
 tespit kutusu formatı: xywh
 birim: piksel

Kesişim/Birleşim Oranı hesabında takım tespit kutusu aşağıdaki şekilde xyxy formatına dönüştürülür:

```

x_min = kutu_x
y_min = kutu_y
x_max = kutu_x + kutu_genislik
y_max = kutu_y + kutu_yukseklık
  
```

9. Değerlendirme yazılımı ile eşleştirme

Hakem değerlendirme yazılımı her CSV satırını aşağıdaki üçlü anahtar ile ilgili görüntü dosyasına bağlar:

kare_no + zaman_damgasi_ms + goruntu_adi

- CSV'deki goruntu_adi değeri goruntu/ klasöründeki dosya adıyla birebir aynı olmalıdır.
- Dosya adındaki kare_no ve zaman_damgasi_ms, CSV satırındaki değerlerle aynı olmalıdır.
- Görüntü üzerindeki bindirmede yazan kare_no ve zaman_damgasi_ms, dosya adı ve CSV ile aynı olmalıdır.
- Bu üç kaynaktan herhangi biri çelişirse ilgili kare değerlendirme dışı bırakılabilir.

Kare bazlı başarı ölçütü:

Başarılı kare şartı: $KBO(\text{takim_tespit_kutusu}, \text{referans_tespit_kutusu}) \geq 0.30$

Buradaki KBO, Kesişim/Birleşim Oranı anlamına gelir. Uluslararası yazılımlarda aynı büyüklük IoU olarak da adlandırılır.

Manevra bazlı başarı ölçütü:

Manevra başarı oranı = başarılı kare sayısı / değerlendirilen kare sayısı
 Manevra başarılı kabul şartı: başarı oranı ≥ 0.80



Kayıt frekansı şartı:

Her manevra süresi boyunca minimum 5 tespit kutusu/saniye

10. Geçerlilik ve hata kuralları

Hata tipi	Örnek	Önerilen değerlendirme kararı
Kritik format hatası	tespit_kaydi.csv yok, goruntu/ klasörü yok, CSV başlığı hatalı.	İlgili deneme değerlendirme dışı bırakılır.
Eşleşme hatası	CSV'deki goruntu_adi dosyası bulunmuyor.	İlgili satır/kare değerlendirme dışı bırakılır.
Zaman damgası uyumsuzluğu	CSV zaman_damgası_ms ile dosya adındaki zaman damgası farklı.	İlgili kare değerlendirme dışı bırakılır.
Bindirme uyumsuzluğu	Görüntüdeki zaman damgası CSV ile uyumuyor.	Hakem incelemesine bağlı olarak kare geçersiz sayılır.
Tespit kutusu sınır hatası	kutu_x + kutu_genislik görüntü genişliğini aşıyor.	Tespit kutusu görüntü sınırına kırılmadan geçersiz sayılır.
Negatif kutu boyutu	kutu_genislik < 0 veya kutu_yukseklik < 0.	İlgili kare geçersiz sayılır.
Düşük kayıt frekansı	Manevra içinde 5 Hz altında tespit kutusu kaydı.	İlgili manevra başarısız sayılabilir.
Çift kayıt	Aynı kare_no için iki farklı tespit kutusu.	Çelişkili satırlar geçersiz sayılır.

11. Hedef kaybı ve tespit yok durumu

Hedef İHA tespit edilemediğinde veya takip sistemi hedefin güvenilir biçimde görünür olmadığını belirlediğinde yine CSV satırı oluşturulmalıdır. Bu durum, hedef kaybı sürelerinin ve yeniden kazanım anlarının doğru hesaplanabilmesi için gereklidir.

Tespit yok satırı aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:

```
hedef_gorunur = 0
kutu_x = 0
kutu_y = 0
kutu_genislik = 0
kutu_yukseklik = 0
guven_skoru = 0.00
```

Örnek:

```
1454,48467,kare_001454_zaman_000048467.jpg,1,0,0,0,0,0,0.00
```

Açık kural

- hedef_gorunur=0 iken tespit kutusu alanları skor hesabına tespit kutusu olarak alınmaz.
- hedef_gorunur=1 iken kutu_genislik ve kutu_yukseklik pozitif olmalıdır.



- guven_skoru değeri düşük olsa bile hedef_gorunur=1 ise verilen tespit kutusu hakem referansı ile karşılaştırılır.

Ek-A: Örnek teslim paketi

```
TAKIM_MKE_FPV_DENEME_01.zip
├─ TAKIM_MKE_FPV_DENEME_01/
│   └─ goruntu/
│       ├── kare_000000_zaman_000000000.png
│       ├── kare_000001_zaman_000000033.png
│       ├── kare_000002_zaman_000000067.png
│       ├── kare_001452_zaman_000048400.jpg
│       └── kare_001453_zaman_000048433.jpg
└─ tespit_kaydi.csv
```

Ek-B: CSV örnekleri

CSV kayıt içeriği örneği:

```
kare_no,zaman_damgasi_ms,goruntu_adi,otonom_mod,hedef_gorunur,kutu_x,kutu_y,kutu_genislik,kutu_yukseklik,guven_skoru
0,0,kare_000000_zaman_000000000.png,1,1,812,431,72,72,0.91
1,33,kare_000001_zaman_000000033.png,1,1,815,432,72,72,0.90
2,67,kare_000002_zaman_000000067.png,1,1,818,434,72,72,0.89
1452,48400,kare_001452_zaman_000048400.jpg,1,1,921,388,87,87,0.86
1453,48433,kare_001453_zaman_000048433.jpg,1,1,925,390,88,88,0.85
1454,48467,kare_001454_zaman_000048467.jpg,1,0,0,0,0,0,0.00
```

Ek-C: Teslim öncesi kontrol listesi

- ☐ ZIP adı takım ismini ve deneme numarasını içeriyor.
- ☐ Arşiv açıldığında goruntu/ klasörü ve tespit_kaydi.csv doğrudan görünüyor.
- ☐ Tüm görüntü dosya adları kare_<kare_no>_zaman_<zaman_damgasi_ms> formatında.
- ☐ Her görüntünün sağ üst köşesinde zaman_damgasi_ms ve kare_no okunabiliyor.
- ☐ CSV başlığı dokümandaki zorunlu şema ile birebir aynı.
- ☐ CSV'deki her goruntu_adi dosyası goruntu/ klasöründe mevcut.
- ☐ Dosya adı, bindirme ve CSV kare_no/zaman_damgasi_ms değerleri uyuyor.
- ☐ Tespit kutusu koordinatları görüntü sınırları içinde.
- ☐ hedef_gorunur=0 satırlarında kutu alanları 0 ve guven_skoru 0.00.
- ☐ Kayıt frekansı manevra boyunca minimum 5 Hz.
- ☐ CSV UTF-8, virgül ayırıcılı ve ondalık noktalı.
- ☐ Dosyada boş satır, yorum satırı veya ek başlık satırı yok.

Kaynaklar

1. TEKNOFEST 2026 FPV Drone İzleme Yarışması Teknik Şartnamesi, V1.3, 21.05.2026. PDF.
2. TEKNOFEST 2026 Yarışma Bilgilendirme Dokümanı, V1.0, 20.05.2026. PDF.